تقرير تحليل حادثة: هجوم إخفاء الملفات

T1564.001 - Hide Artifacts: Hidden Files and Directories

رشيد منصور الراجحي

تقرير تحليل حادثة

معلومات التواصل			
الاسم الأول:	RASHEED	البريد الإلكتروني:	
الاسم الأخير:	AL-RAJEHI	رقم الهاتف:	
المسمى الوظيفي:	SOC Analyst	تاريخ التقرير:	29/09/2025

معلومات عامة عن الحادثة			
العنوان:	هجوم إخفاء الملفات	رقم التقنية:	T1564.001 T1564.001, T1059.003, T1112, T1565.001
تاريخ - وقت وقوع الحادثة:	سبتمبر 2025 29	التكتيكات:	Defense Evasion, Execution, Impact
تاريخ / وقت اكتشاف الحادثة:	سبتمبر 2025 @ 23:10:23 29	مصدر الحادثة:	منصة Wazuh - جهاز DESKTOP-AGUDN4H
الفئة:	اختبار اختراق داخلي / محاكاة هجوم		

ملخص الحادثة

في تاريخ 29 سبتمبر 2025، تم اكتشاف هجوم متعدد المراحل على الجهاز DESKTOP-AGUDN4H.
بدأ الهجوم بتنفيذ أوامر PowerShell وcmd لإخفاء الملفات، وتطور لتعديل سجل النظام وملفات النظام الحرجة.
التحليل أظهر محاكاة لهجوم متكامل يهدف إلى التخفي (Defense Evasion) وتعديل البيانات (Data Manipulation). تم اكتشاف الهجوم عبر قواعد متعددة في Wazuh خاصة بمراقبة تكامل الملفات والسجل وأنماط تنفيذ العمليات المشبوهة.

شرح الهجوم

المرحلة الأولى: التمهيد وتنفيذ الأوامر(23:10:23)
أولاً :لاحظنا أن المهاجم قام بتنفيذ PowerShell والذي بدوره قام بتشغيلcmd.exe
الدليل :تنبيه Wazuh (قاعدة 92004) يظهر عملية cmd.exe تم تشغيلها منPowerShell
العملية الأمpowershell.exe :
العملية الابنcmd.exe /c attrib.exe +h %%temp%%\T1564.001.txt

المرحلة الثانية: إخفاء الملفات(22:55:04)
ثانياً :قام cmd.exe بتنفيذ أمر attrib.exe لإخفاء ملف في مجلدTemp
الدليل :تنبيه Wazuh (قاعدة 92032) يظهر تنفيذ attrib.exe مع علم الإخفاء(+h)
الأمرattrib.exe +h C:\Users\ra\AppData\Local\Temp\T1564.001.txt :

المرحلة الثالثة: تعديل سجل النظام(23:22:43)

- **ثالثاً :حدثت سلسلة من تعديلات سجل النظام خلالmilliseconds**
- **الدليل 4 :تنبيهات متتالية (قاعدة 750) تشير إلى تغيير checksum قيم السجل**
  - **التقنيات(T1112 (Modify Registry) + T1565.001 (Data Destruction :**

المرحلة الرابعة: التعديل على ملفات النظام(23:22:58)

- **رابعاً :تم تعديل ملف نظام حرج (wfpdiag.etl) مع تغيير جميع التواقيع الرقمية**
- **الدليل :تنبيهات متعددة (قاعدة 100001) لتعديل ملفات النظام**

التحليل المتقدم للأدلة:

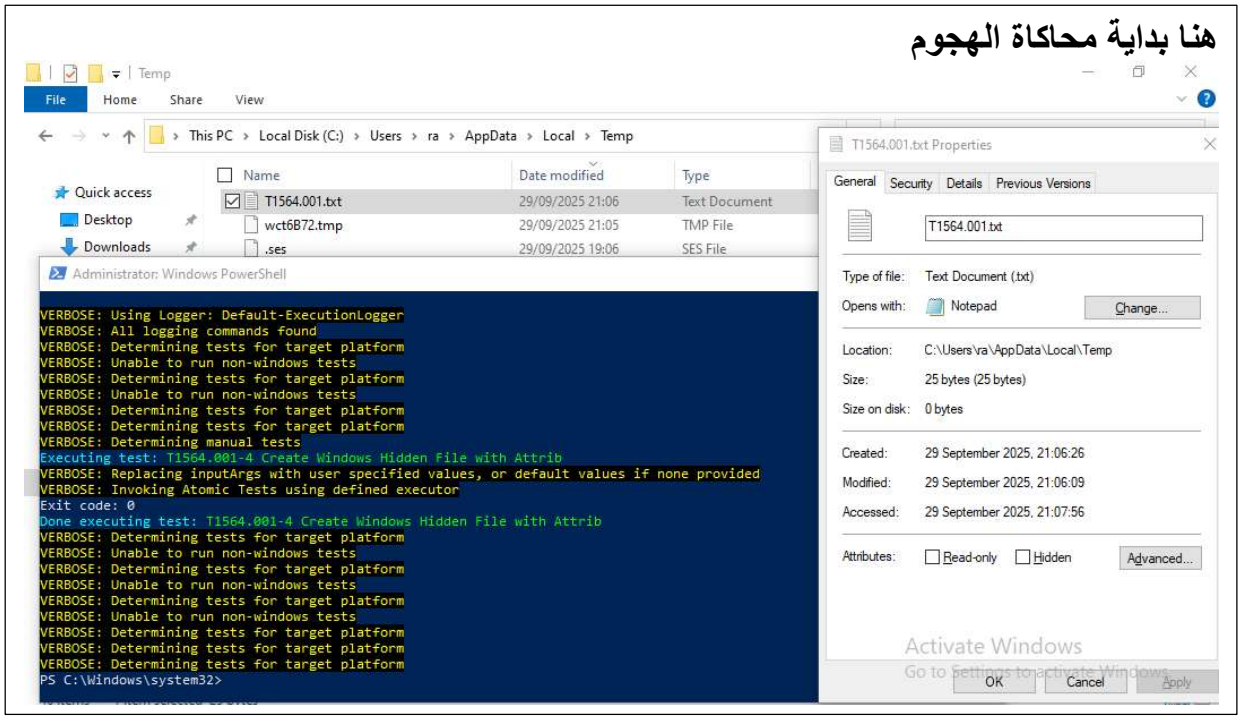
powershell.exe (Parent - PID: 3276)
↓
cmd.exe (Child - PID: 7924)
↓
attrib.exe (Grandchild - PID: 6456

تحليل العلاقات:

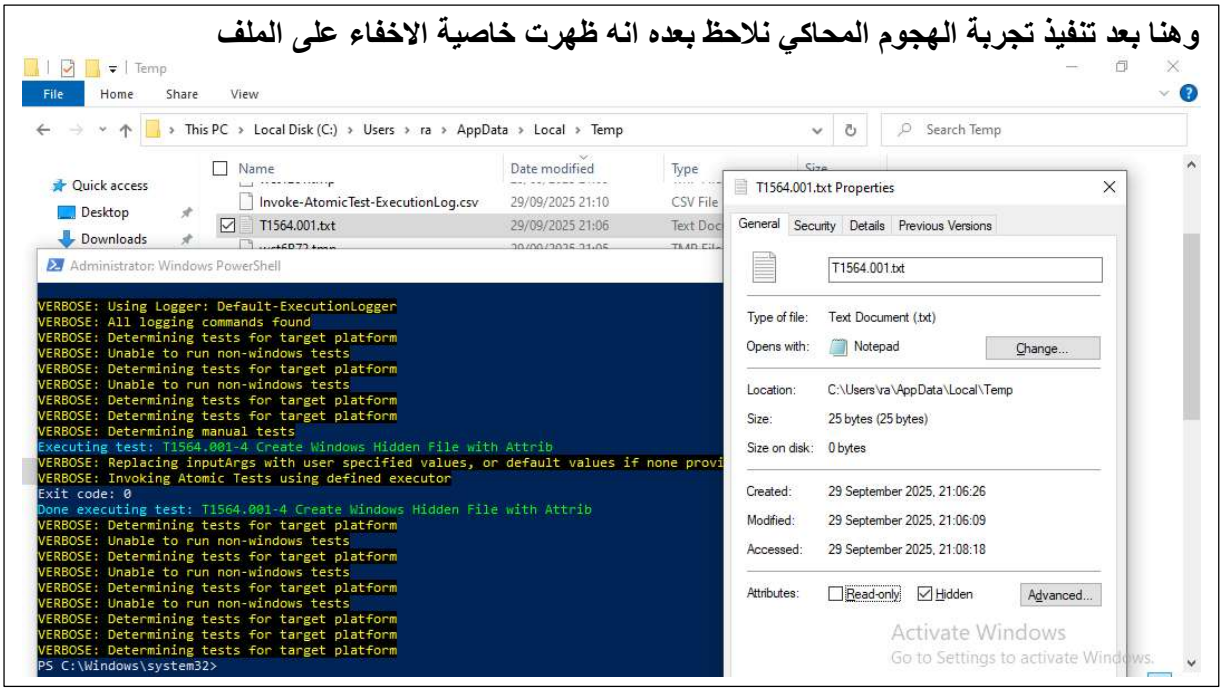
:cmd.exe ← PowerShellعلاقة غير طبيعية في سياق إخفاء الملفات
التوقيت المتسلسل :الأحداث خلال 12 دقيقة، مما يشير إلى هجوم منظم
نمط :LOLBins استخدام أدوات نظام شرعية (PowerShell, cmd, attrib) لأنشطة خبيثة

تحليل تعديلات الملفات

الملف المعدلc:\programdata\microsoft\windows\wfp\wfpdiag.etl :
التغييرات:
تغييرMD5, SHA1, SHA256
تغيير وقت التعديل
تغيير الحجم إلى 1 MBبالضبط
الخطورة :ملف WFP مسؤول عن تتبع شبكةWindows Filtering Platform



وهنا بعد تنفيذ تجربة الهجوم المحاكي نلاحظ بعده انه ظهرت خاصية الاخفاء على الملف



هنا صورة من
Wazuh
لتنفيذ الأوامر من cmd وpoweshell

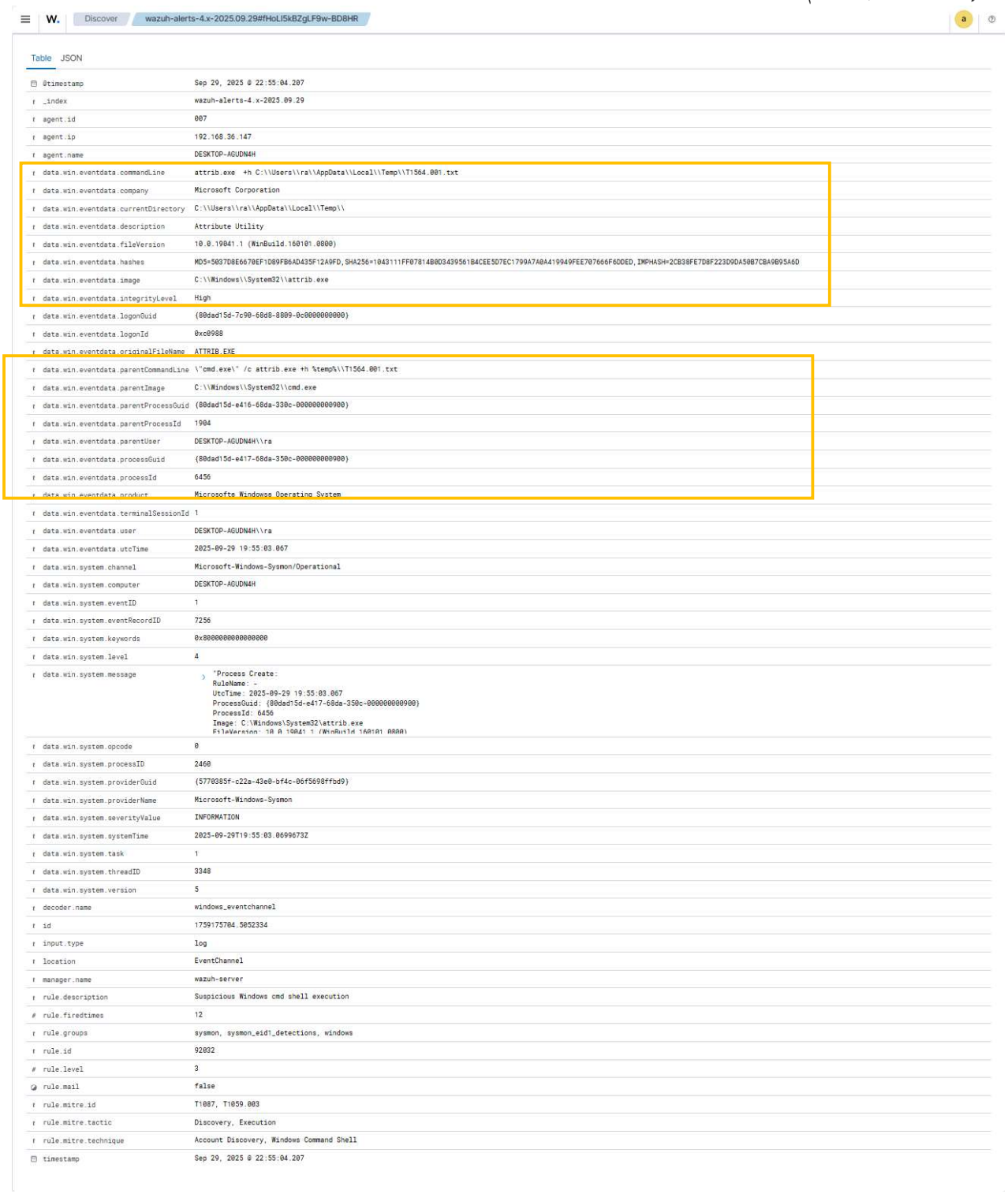


Discover wazuh-alerts-4.x-2025.09.29#1HoZI5kBZgLF9w-BH8HG

Table JSON

@timestamp	Sep 29, 2025 @ 23:10:23.340
_index	wazuh-alerts-4.x-2025.09.29
agent.id	007
agent.ip	192.168.36.147
agent.name	DESKTOP-AGUDN4H
data.win.eventdata.commandLine	\"cmd.exe\" /c attrib.exe +h %%temp%%\\T1564.001.txt
data.win.eventdata.company	Microsoft Corporation
data.win.eventdata.currentDirectory	C:\\Users\\ra\\AppData\\Local\\Temp\\
data.win.eventdata.description	Windows Command Processor
data.win.eventdata.fileVersion	10.0.19041.746 (WinBuild.160101.0800)
data.win.eventdata.hashes	MD5=8A2122E8162DBEF04694B9C3E0B6CDEE,SHA256=B99D61D874728EDC8918CA0EB10EAB93D381E7367E377406E65963366C874450,IMPHASH=272245E2988E1E430500B852C4FB5E18
data.win.eventdata.image	C:\\Windows\\System32\\cmd.exe
data.win.eventdata.integrityLevel	High
data.win.eventdata.logonGuid	{80dad15d-7c90-68d8-8809-0c0000000000}
data.win.eventdata.logonId	0xc0988
data.win.eventdata.originalFileName	Cmd.Exe
data.win.eventdata.parentCommandLine	\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe\"
data.win.eventdata.parentImage	C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe
data.win.eventdata.parentProcessGuid	{80dad15d-ddb6-68da-c40b-000000000900}
data.win.eventdata.parentProcessId	3276
data.win.eventdata.parentUser	DESKTOP-AGUDN4H\\ra
data.win.eventdata.processGuid	{80dad15d-e7ad-68da-530c-000000000900}
data.win.eventdata.processId	7924
data.win.eventdata.terminalSessionId	1
data.win.eventdata.user	DESKTOP-AGUDN4H\\ra
data.win.eventdata.utcTime	2025-09-29 20:10:21.878
data.win.system.channel	Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
data.win.system.computer	DESKTOP-AGUDN4H
data.win.system.eventID	1
data.win.system.eventRecordID	7607
data.win.system.keywords	0x8000000000000000
data.win.system.level	4
data.win.system.message	"Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-09-29 20:10:21.878 ProcessGuid: {80dad15d-e7ad-68da-530c-000000000900} ProcessId: 7924 Image: C:\Windows\System32\cmd.exe FileVersion: 10.0.19041.746 (WinBuild.160101.0800)
data.win.system.opcode	0
data.win.system.processID	2460
data.win.system.providerGuid	{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}
data.win.system.providerName	Microsoft-Windows-Sysmon
data.win.system.severityValue	INFORMATION
data.win.system.systemTime	2025-09-29T20:10:21.9145476Z
data.win.system.task	1
data.win.system.threadID	3348
data.win.system.version	5
decoder.name	windows_eventchannel
id	1759176623.5181192
input.type	log
location	EventChannel
manager.name	wazuh-server
rule.description	Windows command prompt started by an abnormal process
rule.firedtimes	3
rule.groups	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows
rule.id	92052
rule.level	4
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1059.003
rule.mitre.tactic	Execution
rule.mitre.technique	Windows Command Shell
timestamp	Sep 29, 2025 @ 23:10:23.340

هنا إخفاء الملفات باستخدام attrib.exe



Discover | wazuh-alerts-4.x-2025.09.29#fHoLI5kBZgLF9w-BD8HR

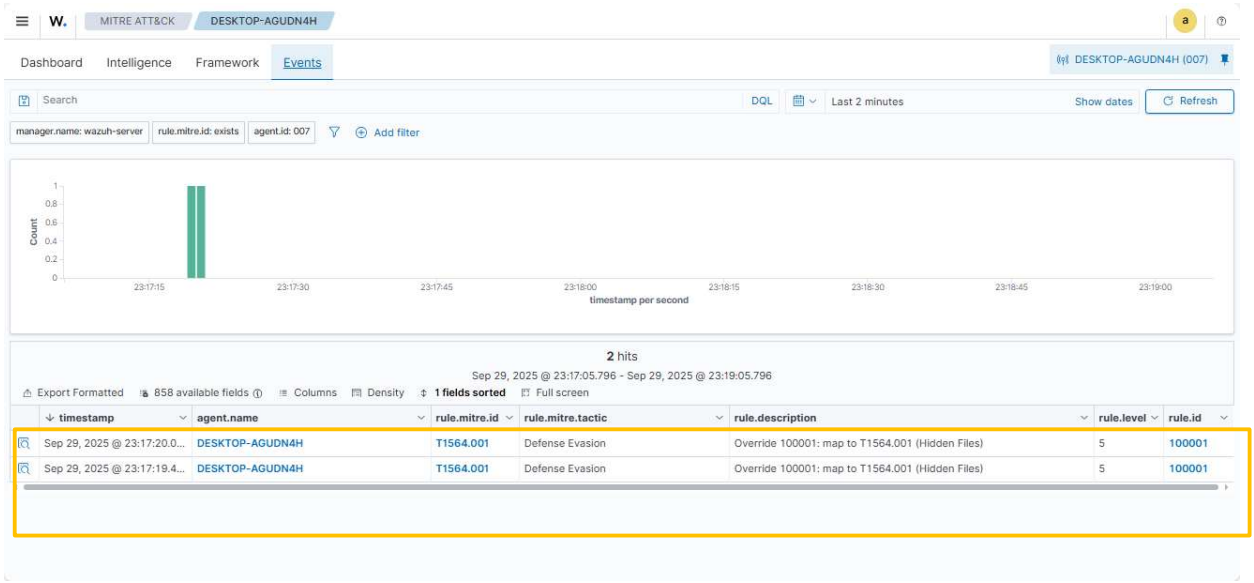
Table JSON

@timestamp	Sep 29, 2025 @ 22:55:04.207
_index	wazuh-alerts-4.x-2025.09.29
agent.id	007
agent.ip	192.168.36.147
agent.name	DESKTOP-AGUDN4H
data.win.eventdata.commandLine	attrib.exe +h C:\\Users\\ra\\AppData\\Local\\Temp\\T1564.001.txt
data.win.eventdata.company	Microsoft Corporation
data.win.eventdata.currentDirectory	C:\\Users\\ra\\AppData\\Local\\Temp\\
data.win.eventdata.description	Attribute Utility
data.win.eventdata.fileVersion	10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
data.win.eventdata.hashes	MD5=5037D8E6670EF1D89FB6AD435F12A9FD,SHA256=1043111FF07814B0D3439561B4CEE5D7EC1799A7A0A419949FEE707666F6DDED,IMPHASH=2CB38FE7D8F223D9DA50B7CBA9B95A6D
data.win.eventdata.image	C:\\Windows\\System32\\attrib.exe
data.win.eventdata.integrityLevel	High
data.win.eventdata.logonGuid	{80dad15d-7c90-68d8-8809-0c0000000000}
data.win.eventdata.logonId	0xc0988
data.win.eventdata.originalFileName	ATTRIB.EXE
data.win.eventdata.parentCommandLine	\"cmd.exe\" /c attrib.exe +h %temp%\\T1564.001.txt
data.win.eventdata.parentImage	C:\\Windows\\System32\\cmd.exe
data.win.eventdata.parentProcessGuid	{80dad15d-e416-68da-330c-000000000900}
data.win.eventdata.parentProcessId	1904
data.win.eventdata.parentUser	DESKTOP-AGUDN4H\\ra
data.win.eventdata.processGuid	{80dad15d-e417-68da-350c-000000000900}
data.win.eventdata.processId	6456
data.win.eventdata.product	Microsoft® Windows® Operating System
data.win.eventdata.terminalSessionId	1
data.win.eventdata.user	DESKTOP-AGUDN4H\\ra
data.win.eventdata.utcTime	2025-09-29 19:55:03.067
data.win.system.channel	Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
data.win.system.computer	DESKTOP-AGUDN4H
data.win.system.eventID	1
data.win.system.eventRecordID	7256
data.win.system.keywords	0x8000000000000000
data.win.system.level	4
data.win.system.message	"Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-09-29 19:55:03.067 ProcessGuid: {80dad15d-e417-68da-350c-000000000900} ProcessId: 6456 Image: C:\Windows\System32\attrib.exe FileVersion: 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
data.win.system.opcode	0
data.win.system.processID	2460
data.win.system.providerGuid	{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}
data.win.system.providerName	Microsoft-Windows-Sysmon
data.win.system.severityValue	INFORMATION
data.win.system.systemTime	2025-09-29T19:55:03.0699673Z
data.win.system.task	1
data.win.system.threadID	3348
data.win.system.version	5
decoder.name	windows_eventchannel
id	1759175704.5052334
input.type	log
location	EventChannel
manager.name	wazuh-server
rule.description	Suspicious Windows cmd shell execution
rule.firedtimes	12
rule.groups	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows
rule.id	92032
rule.level	3
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1087, T1059.003
rule.mitre.tactic	Discovery, Execution
rule.mitre.technique	Account Discovery, Windows Command Shell
timestamp	Sep 29, 2025 @ 22:55:04.207

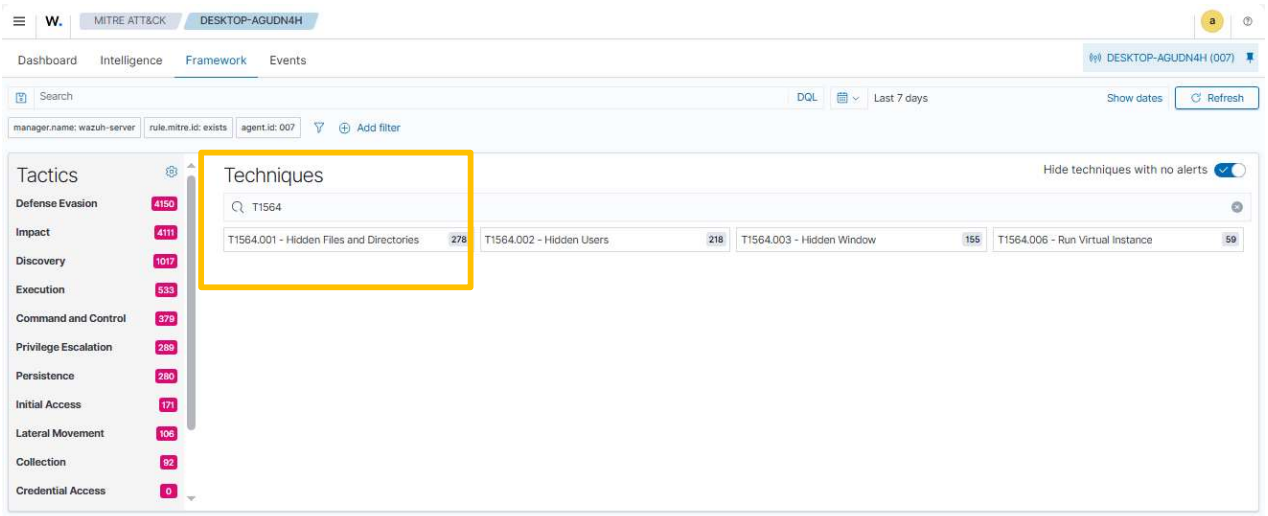
MITR ATTACKهنا ظهور تنبيه تعديل الملفات من النظام ورق
وتغير هاش الملف



هنا لقطة من واجهة MITREE ATT&CK -EVENT -wazuh



هنا لقطة من واجهة MITREE ATT&CK - Techniques -wazuh



سكريت استجابة آلي:

Administrator: Windows PowerShell

```
    }
}
PS C:\Users\ra\Desktop>
PS C:\Users\ra\Desktop> # Detect System File Modifications
PS C:\Users\ra\Desktop> if ($AlertData -match "wfpdiag\.etl" -or $AlertData -match "system32") {
    Log-Response "Critical system file modification detected on $AgentName"

    try {
        # Trigger system file checker
        Log-Response "Starting system file checker..."
        sfc /scannow
        # Isolate system
        netsh advfirewall set allprofiles state on
        Log-Response "System file check completed and isolation enabled"
    } catch {
        Log-Response "System file check failed: $($_.Exception.Message)"
    }
}
PS C:\Users\ra\Desktop>
PS C:\Users\ra\Desktop> # Send alert to SOC team
PS C:\Users\ra\Desktop> if ($AlertData -match "T1564.001|T1112|T1565.001") {
    try {
        # Additional forensics collection with timestamp
        $ForensicsTime = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmmss"
        Get-Process | Where-Object {$_.ProcessName -match "powershell|cmd|attrib"} |
            Export-Csv "C:\Forensics\suspicious_processes_${ForensicsTime}.csv" -NoTypeInformation
        Log-Response "Forensics data collected with timestamp $ForensicsTime"
    } catch {
        Log-Response "Forensics collection failed: $($_.Exception.Message)"
    }
}
PS C:\Users\ra\Desktop>
PS C:\Users\ra\Desktop> Log-Response "Script execution completed for alert: $AlertData"
cript execution completed for alert:
PS C:\Users\ra\Desktop> Write-Host "Script completed successfully! Check C:\Wazuh\logs\active-response.log for details.

cript completed successfully! Check C:\Wazuh\logs\active-response.log for details.
PS C:\Users\ra\Desktop>
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Wi

المخاطر

المخاطر المباشرة :إخفاء أدلة الهجوم، تعديل سجل النظام، تلاعب بملفات النظام
المخاطر المحتملة :استمرارية الهجوم، تدمير البيانات، الانتشار داخل الشبكة
الجهات المتأثرة :الجهاز المستهدف، الشبكة الداخلية، بيانات النظام

توصيات لفريق الـSOC

توصيات فورية:
عزل الجهاز :عزل DESKTOP-AGUDN4H فوراً عن الشبكة
تحقيق عاجل:
فحص الملف المخفيC:\Users\ra\AppData\Local\Temp\T1564.001.txt :
مراجعة تعديلات السجل الأخيرة
تحليل ملف wfpdiag.etl المعدل
استعادة النظام :استعادة ملفات النظام من نسخ احتياطية موثوقة
توصيات تقنية:
تعزيز المراقبة:
تطبيق قواعد صارمة لمراقبة علاقاتPowerShell → cmd → attrib
مراقبة أي تعديلات على مجلد WFP وملفات النظام الحرجة
تعزيز مراقبة تكامل سجل النظام
تطبيق سياسات أمنية:
تقييد تنفيذ PowerShell من مجلدات المستخدم
تطبيق AppLocker لمنع تنفيذ attrib مع علمh+
تطبيق مبدأLeast Privilege

الخاتمة

من خلال تحليل هذه الحادثة، تعلمنا كيفية اكتشاف وهجوم متعدد المراحل يستخدم تقنيات متقدمة للتخفي وتعديل النظام.
الهجوم أظهر كفاءة المهاجم في استخدام أدوات النظام الشرعية وتوقيت الهجمات المتسلسل.
نجحت منصة Wazuh في كشف جميع مراحل الهجوم مما يؤكد أهمية أنظمة المراقبة الشاملة التي تغطي كافة جوانب النظام.

الدروس المستفادة:

1. أهمية مراقبة سلاسل العمليات والعلاقات بينها
2. ضرورة مراقبة تكامل كل من الملفات وسجل النظام
3. الحاجة لاستجابات آلية سريعة للهجمات متعددة المراحل
4. فعالية تصنيف MITRE ATT&CK في فهم نطاق الهجوم